中国大学MOOC

计算机组成原理

期末冲刺

主讲人：大成老师

中国大学MOOC　搜索：计组期末突击　或扫此二维码加入

中国大学MOOC　中国大学MOOC搜索：计组期末突击

第一章 计算机系统概述

1.2 计算机的主要技术指标

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

1.2 计算机主要的技术指标

本小节知识点分析

知识点	难度	考频	常见题型	特别注意
1．与字长有关的指标	★★★	必考	填空、选择、判断	
2．与时间、速度有关的指标	★★★★	必考	填空、选择、判断、**计算题**	**最重要的考点，大题的考点**

中国大学MOOC

1.2 计算机主要的技术指标

1. 与字长有关的技术指标

所谓“字”长：是“字”的长度

- 字：是指在CPU在同一时间内能作为一个整体被存取、传送、计算的一组二进制数

例如：一个二进制数为 1000 1111 0111 0010 就是一个字，是一个二进制代码的组合

它一共有16位二进制数，这个字的字长是16位，2个字节，字长是这个二进制代码所包含的位数

- 机器字：计算机中二进制表示的数据或指令 → 机器字长：机器字的长度

  CPU一次能直接处理的二进制数据

- 数据字：是指用二进制表示的数据 → 数据字长：数据字的长度
- 存储字：存储单元中二进制表示的数据或者指令 → 存储字长：存储字的长度
- 指令字：计算机中二进制表示的指令 → 指令字长：指令字的长度

1.2 计算机主要的技术指标

1. 与字长有关的技术指标

1-1 机器字长

1位二进制数：1bit， 0或者1

字节：8位二进制，1Byte=8bits

- 机器字长：CPU进行一次运算所能处理的二进制数据的位数

运算器的位数=通用寄存器的宽度=数据总线宽度=机器字长

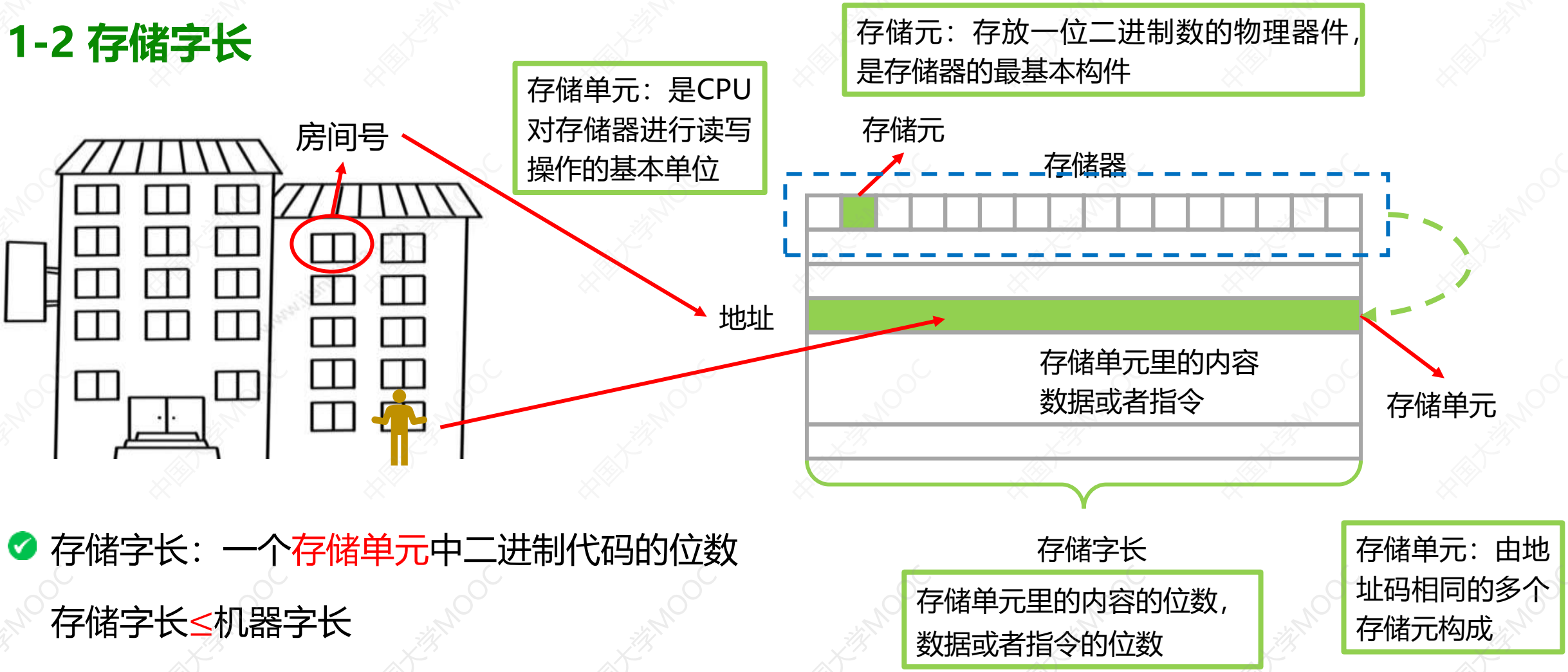
- 机器字长，简称字长，字长越长， 数据的表示范围越大，计算精度越高

- 机器字长通常为字节的整数倍

1.2 计算机主要的技术指标

1. 与字长有关的技术指标

1-2 存储字长



- 存储字长：一个存储单元中二进制代码的位数

  存储字长≤机器字长

1.2 计算机主要的技术指标

1. 与字长有关的技术指标

1-3 指令字长

- 指令字长：一个机器指令中包含的二进制代码的位数
  - 一条机器指令的总长度，指令字长取决于操作码、操作数地址的长度和操作数地址的个数

例如： 一条指令

OP	ADDR1	ADDR2
4位	6位	6位

指令字长=16位

指令字长=机器字长 → 单字长指令

指令字长=半个机器字长 → 半字长指令

指令字长=两个机器字长 → 双字长指令

例如： 某16位机，指令格式如下：

15 10	7	4 3	0
OP		源寄存器	变址源寄存器
位移量（16）位			

指令字长32位， 双字长指令

1.2 计算机主要的技术指标

1. 与字长有关的技术指标

相关题目

1. 计算机中处理数据的基本单位为（ A ）。

A. 比特（bit）　B. 字节（Byte）

C. 字组（word）　D. 以上都不对

2. 32位的个人计算机，一个字节（byte）由（ B ）位（bit）组成

A. 4　B. 8　C. 16　D. 32

32位的个人计算机，机器字长为32位

一个字节的长度永远是8位

3. 下列关于配备32位微处理器的计算机的说法中，正确的是（　）。

① 该机器的通用寄存器一般为32位 ✔

② 该机器的地址总线宽度为32位 ✘

③ 该机器能支持64位操作系统 ✘

④ 一般来说，64位微处理的性能比32位微处理器的高 ✔

解： ①通常机器字长等于通用寄存器的长度

②地址总线的宽度决定的是CPU可以访问的地址空间的大小，和机器字长无关

③计算机支持向下兼容，支持64位操作系统应有64位CPU

④ 字长越长，性能越好

1.2 计算机主要的技术指标

1. 与字长有关的技术指标

相关题目

4. 下列关于机器字长、存储字长、指令字长的说法中， 正确的是（　　）。

① 三者在数值上总是相等的 ✗

② 三者在数值上可能不等 ✓

③ 存储字长是存放在一个存储单元中的二进制代码位数 ✓

④ 数据字长就是MDR的位数 ✗

机器字长、存储字长、指令字长三者可以相等、可以不相等；

存储字长和MDR的位数是相等的

5. 32位微机是指计算机所用CPU（ B ）。

A. 具有32位寄存器

B. 能同时处理32位的二进制数

C. 具有32个寄存器

D. 能处理32个字符

机器字长是32位，一个字符是7位ASCII码，32个字符，一共是32*7位

6. 若一台计算机的机器字长为4个字节， 则表明该机器（ C ）。

A. 能处理的数值最大为4位十进制数

B. 能处理的数值最多为4位二进制数

C. 在CPU中能够作为一个整体处理32位的二进制代码

D. 在CPU中运算的结果最大为2^{32}

4个字节共32位，是二进制数

1.2 计算机主要的技术指标

2. 与执行时间、运算速度有关的指标

三高考点

本知识点主要讲解：

- 基础指标
  - 主频（时钟频率）
  - 时钟周期
- 执行时间的指标
  - *CPI*、平均*CPI*
  - 指令周期、平均指令周期
  - *CPU*执行时间
- 速度指标 —— *MIPS*

1. 精准记忆每一个指标的定义，准确使用公式
2. 深刻理解每个指标的含义，不能硬套公式
3. 这些指标经常在同一道题中同时出现， 因此必须要搞清楚指标之间的关系
4. 这些指标会和其它知识点构成综合大题

中国大学MOOC

1.2 计算机主要的技术指标

2. 与时间、运算速度有关的指标

2-1 基础指标

- 主频：机器内部主时钟的频率，常用单位是Hz，MHz ，用“f”表示
- 时钟周期：是CPU中最小的时间单位，常用单位是s，ms，ns，用“T”表示

互为倒数

用时钟周期数表示计算机中的时长

特别注意：

- 主频就是时钟频率
- 时钟周期和时钟频率互为倒数
- 如果主频为Hz， 时钟周期就为“s”
  如果主频是MHz,10^6, 时钟周期为“$\mu s, 10^{-6}$”
  如果主频是GHz， 10^9 时钟周期就是“$ns, 10^{-9}$”
- 关于这两个指标很少有独立的题目

相关题目

1. 计算机操作的最小单位时间是（ A ）。
   A. 时钟周期　　B. 指令周期
   C. CPU周期　　D. 中断周期

B. 指令周期包含若干个机器周期，机器周期包含若干个时钟周期

C. CPU周期就是机器周期

D. 中断周期是一种特殊的机器周期

1.2 计算机主要的技术指标

2. 与时间、运算速度有关的指标

2-2 执行时间指标

- *CPI*（*Clock Cycle Per Instruction*）：执行一条指令所需的时钟周期数（单位：个）

对一条指令而言

- 实际应用中：

平均CPI = 执行某段程序所需的CPU时钟周期总数 ÷ 程序包含的指令条数

对一段程序而言

程序总时钟周期数 = 程序所含指令条数 * 平均CPI

平均CPI是平均每条指令所包含的时钟周期数

$$\text{平均}CPI = \frac{\sum_i (I_i)(C_i)}{\sum_i (IC_i)}$$

I_i是指令类型 i 的指令数目，C_i是该指令类型的时钟周期数，$\sum_i (IC_i)$是总指令数

1.2 计算机主要的技术指标

2. 与时间、运算速度有关的指标

2-2 执行时间指标

特别注意：

- 单条指令的*CPI*就是单条指令需要多少个时钟周期
- 程序的*CPI*就是整个程序执行完需要多少个时钟周期
- 平均*CPI*平均每条指令所包含的时钟周期数
- 一条特定指令的CPI是一个确定的值，而某个程序的CPI是一个平均值
- 一个程序的执行时间取决于该程序所包含的指令数、CPI和时钟周期

相关题目

1. 计算机中， *CPU*的*CPI*与下列（**A** ）因素无关。

A. 时钟周期　　B. 系统结构

C. 指令集　　D. 计算机组织

*CPI*表明的是指令执行时间的长短，是个综合参数， 所以会受到计算机系统结构、指令集和组织结构的影响；由于时钟周期是主频的倒数，和数字脉冲信号振荡的速度有关，和*CPI*没有关系

1.2 计算机主要的技术指标

2. 与时间、运算速度有关的指标

2-2 执行时间指标

相关题目

2. 假定编译器对高级语言的某条语句可以编译生成两种不同的指令序列， A、B和C三类指令的CPI执行两种不同序列所含的三类指令条数见下表

指令类	CPI	序列一的指令条数	序列二的指令条数
A	1	2	4
B	2	1	1
C	3	2	1

①序列一比序列二少1条指令✔

序列一的指令条数为5，序列二的指令条数为6

②序列一的总时钟周期数比序列二多1个✔

序列一的总时钟周期数为：$2\times1+1\times2+2\times3=10$

序列二的总时钟周期数为：$4\times1+1\times1+1\times2=9$

③序列一比序列二的执行速度快 ✘

序列一的时钟周期数比序列二多1个

序列一比序列二的执行时间长，所以序列二速度快

④序列一的CPI比序列二的多1个✘

序列一的$CPI=\dfrac{\text{时钟周期总数}}{\text{指令总数}}=10/5=2$

序列二的$CPI=9/6=1.5$

$$\boxed{\text{平均}CPI=\frac{\sum_i (I_i)(C_i)}{\sum_i (IC_i)}}$$

1.2 计算机主要的技术指标

2. 与时间、运算速度有关的指标

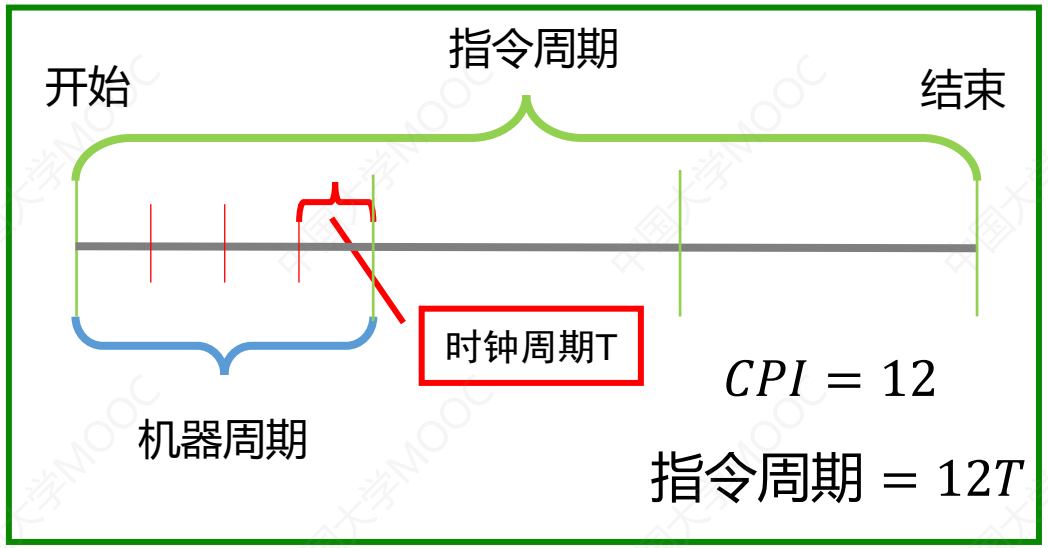
2-2 执行时间指标

- 指令周期：取出并执行一条指令所需的全部时间

  指令周期 = 时钟周期数（CPI）× 时钟周期

- 若一个指令周期包含 n 个机器周期（等长），一个机器周期又包含 m 个时钟周期

机器周期=$m \times T$ ，指令周期=$n \times m \times T$



1.2 计算机主要的技术指标

2. 与时间、运算速度有关的指标

2-2 执行时间指标

例题：

若处理器的时钟频率为$500MHz$，每4个时钟周期组成一个机器周期，则该处理器的一个机器周期为（ 8 ）ns。

一个指令周期包含3个机器周期， 指令周期是（12）时钟周期， 是（24）ns。

解： 时钟频率为$500MHz$，

$$时钟周期=\frac{1}{时钟频率}=\frac{1}{500Mhz}=\frac{1}{500\times10^{6}}$$

$$=0.002\times10^{-6}=2\times10^{-9}=2ns$$

$$机器周期=4\times2ns=8ns$$

$$指令周期=3\times4=12（个）$$

$$指令周期=3\times4\times2=24ns$$

中国大学MOOC

1.2 计算机主要的技术指标

2-2 执行时间指标

- 平均指令周期：对一段程序或者一个机器而言，平均一条指令的执行时间

$$\boxed{\text{平均指令周期} = \text{平均}CPI \times \text{时钟周期}}$$

$$\boxed{\text{平均}CPI = \frac{\sum_i (I_i)(C_i)}{\sum_i (IC_i)}}$$

例题：

指令类型	指令数量	时钟周期数
整数运算	45000	1
数据传输	32000	2
浮点数运算	15000	2
控制转移	8000	2

$$\text{平均}CPI = \frac{45000\times1+32000\times2+15000\times2+8000\times2}{100000}$$

$= 1.55$（个时钟周期）

如果时钟周期为$8ns$，

平均指令周期$=1.55 \times 8 = 12.4ns$

1.2 计算机主要的技术指标

2. 与时间、运算速度有关的指标

2-2 执行时间指标

- CPU 执行时间：执行一段程序所需要的总时间

CPU执行时间

一段程序所包含的时钟周期数

$$= CPU\text{时钟周期数} \times \text{时钟周期}$$

$$= (\text{指令条数} \times \text{平均}CPI) \times \text{时钟周期}$$

2-3 运算速度指标

- 速度指标 $MIPS$（$Million\ Instructions\ Per\ Second$）：每秒执行多少百万条指令

$$MIPS = \frac{\text{指令条数（百万条）}}{\text{执行时间（秒）}}$$

$$= \frac{\text{指令条数}}{(\text{指令条数} \times \text{平均}CPI) \div \text{主频}}$$

$$= \frac{\text{时钟频率}}{\text{平均}CPI \times 10^6}$$

$$= \frac{\text{时钟频率}}{\frac{\text{平均指令周期}}{\text{时钟周期}} \times 10^6}$$

$$= \frac{1}{\text{平均指令周期} \times 10^6}$$

每一步的变换要注意单位

按需变换、按需套用

1.2 计算机主要的技术指标

2. 与时间、运算速度有关的指标

相关题目

类型一：是考核各种时间、速度指标之间的关系

- 解题方法：
  - 这一类题目基本上是对程序而言的， 不是对单指令的
  - 基本上集中在平均CPI， 平均指令周期、CPU执行时间和$MIPS$四个指标
  - 牢记公式、灵活使用

$$时钟周期 = \frac{1}{主频}$$，时钟周期和主频互为倒数

$$平均CPI = \frac{\sum_i (I_i)(C_i)}{\sum_i (IC_i)}$$ 总的时钟周期数/指令总数

$$程序总时钟周期数 = 程序所含指令条数 * 平均CPI$$

$$平均指令周期 = 平均CPI \times 时钟周期$$

$$CPU执行时间$$

$$= CPU时钟周期数 \times 时钟周期$$

$$= (指令条数 \times 平均CPI) \times 时钟周期$$

$$MIPS = \frac{1}{平均指令周期 \times 10^6}$$

平均指令周期和MIPS互为倒数

1.2 计算机主要的技术指标

相关题目

1. 计算机A和B是采用不同主频的CPU芯片，片内逻辑电路完全相同。

（1）若A机的CPU主频为$8MHz$， B机为$12MHz$，则A机的CPU时钟周期为多少?

（2）若A机的平均指令执行速度为$0.4MIPS$，则A机的平均指令周期为多少?

（3）B机的平均指令执行速度为多少?

解:

（1） 时钟周期 $= \frac{1}{\text{主频}}$，

A 机的CPU时钟周期$= \frac{1}{8M} = 0.125\mu s$

（2） A机的平均指令执行速度为$0.4MIPS$

平均指令周期$= \frac{1}{\text{平均执行速度（}MIPS\text{)}}$

A 机的平均指令周期 $= \frac{1}{0.4} = 2.5\mu s$

（3） 平均指令周期 = 平均CPI × 时钟周期

$$\text{A机平均CPI} = \frac{\text{平均指令周期}}{\text{时钟周期}} = \frac{2.5}{0.125} = 20$$

B机的平均CPI =20个

B 机的平均指令周期= 平均CPI × 时钟周期 =

$$\text{平均CPI} \times \left(\frac{1}{\text{主频}}\right) = 20 \times (1/12) = 5/3 \text{（}\mu s\text{）}$$

B 机的平均指令执行速度$= 1/(5/3) = 0.6$（$MIPS$)

1.2 计算机主要的技术指标

2. 设有主频24MHz的CPU，平均每条指令的执行时间为两个机器周期，每个机器周期由两个时钟周期组成，试求：

(1) 机器的工作速度

(2) 假如每个指令周期中有一个是访存周期，需插入两个时钟周期的等待时间，求机器的工作速度

解：

（1）平均指令周期=2个机器周期=4个时钟周期

$$平均CPI = 4$$

$$平均指令周期 = 平均CPI \times 时钟周期 =$$

$$平均CPI \times \frac{1}{主频} = 4 \times \frac{1}{24M} = \frac{1}{6M}$$

$$MIPS = \frac{1}{平均指令周期} = \frac{1}{1/6M} = 6MIPS$$

（2）插入一个访存周期后，指令周期=6个时钟周期

$$平均CPI = 6$$

$$MIPS = \frac{时钟频率}{平均CPI \times 10^6}$$

$$= 24 \div (6 \times 10^6) = 4MIPS$$

1.2 计算机主要的技术指标

3. 假定某程序 P 编译后生成的目标代码由 A、B、C、D 四类指令组成，它们在程序中所占的比例分别为 43%、21%、12%、24%，已知它们的 CPI 分别为 1、2、2、2。现重新对程序 P 进行编译优化，生成的新目标代码中 A 类指令条数减少了 50%，其他类指令的条数没有变。请回答下列问题。

（1）编译优化前后程序的 CPI 各是多少?

解：（1）优化前：平均CPI=43%×1 + 21%×2 + 12%×2 + 24%×2 = 1.57

优化后： A 类指令条数减少了 50%， 其他类指令的条数没有变

A类指令的占比： $21.5/(21.5+21+12+24)=27\%$

B 类指令的占比： $21/(21.5+21+12+24) = 27\%$

C 类指令的占比： $12/(21.5+21+12+24) = 15\%$

D 类指令的占比： $24/(21.5+21+12+24) = 31\%$

平均$CPI = 27\% \times 1 + 27\% \times 2 + 15\% \times 2 + 31\% \times 2 = 1.73$

（2）假定程序在一台主频为 $50MHz$ 的计算机上运行，则优化前后的 $MIPS$ 各是多少?

解： $$MIPS = \frac{\text{时钟频率}}{\text{平均}CPI \times 10^6}$$

优化前： $50M/1.57 = 31.8\ MIPS$

优化后： $50M/1.73 = 28.9\ MIPS$

1.2 计算机主要的技术指标

类型二：和CPU的执行时间有关，题目中会给出两个机器，或者两个不同程序， 或者同一个程序优化前后等

- 解题方法：此类题目中的不论如何描述， 均可以看成是两个机器

$$\text{A机}CPU\text{执行时间} = \text{A机CPU时钟周期数} \times \text{A机的时钟周期}$$

$$\text{B机}CPU\text{执行时间} = \text{B机CPU时钟周期数} \times B\text{机的时钟周期}$$

$$\boxed{\frac{\text{A机}CPU\text{执行时间}}{B\text{机}CPU\text{执行时间}} = \frac{\text{A机CPU时钟周期数}}{\text{B机CPU时钟周期数}} \times \frac{\text{A机的时钟周期}}{B\text{机的时钟周期}}}$$

- 在这个公式中，只会有一个未知量， 其它变量要不给出具体的数据，要不给出两个机器的关系，把所有的已知量带入公式，即可求出未知量

1.2 计算机主要的技术指标

类型二：和CPU的执行时间有关，题目中会给出两个机器，或者两个不同程序， 或者同一个程序优化前后等

1. 已知计算机A的时钟频率为$800MHz$，假定某程序在计算机A上运行需要$12s$。现在硬件设计人员想设计计算机B，希望该程序在B上的运行时间能缩短为$8s$，使用新技术可使B的时钟频率大幅度提高，但在B 上运行该程序所需要的时钟周期数为在A上的1.5 倍，那么，机器B的时钟频率至少应为多少才能达到所希望的要求。

解： A机：时钟频率为$800MHz$

运行需要$12s$

B机：B上的运行时间能缩短为$8s$

在B上运行该程序所需要的时钟周期数为在A上的1.5倍

$$\frac{\text{A机}CPU\text{执行时间}}{B\text{机}CPU\text{执行时间}}=\frac{\text{A机CPU时钟周期数}}{\text{B机CPU时钟周期数}}\times\frac{\text{A机的时钟周期}}{B\text{机的时钟周期}}$$

$$\frac{12s}{8s}=\frac{1}{1.5}\times\frac{1/800MHz}{1/x}$$

$$x=1800MHz=1.8GHz$$

1.2 计算机主要的技术指标

2. 程序P在机器M上的执行时间是20s， 编译优化以后， P执行的指令数减少到原来的70%，而CPI增加到原来的1.2倍，则P在M上的执行时间是多少?

优化前： CPU运行时间20s

优化后：指令条数减少到70%

CPI增加到原来的1.2倍

$$\frac{\text{优化前执行时间}}{\text{优化后执行时间}} = \frac{\text{优化前CPU时钟周期数}}{\text{优化后CPU时钟周期数}} \times \frac{\text{优化前时钟周期}}{\text{优化后时钟周期}}$$

$$\frac{20}{x} = \frac{1 \times 1}{0.7 \times 1.2} \times \frac{1}{1}$$

$$x = 16.8(s)$$

平均CPI = 执行某段程序所需的CPU时钟周期数 ÷ 程序包含的指令条数

执行某段程序所需的CPU时钟周期数= 平均CPI × 程序包含的指令条数

1.2 计算机主要的技术指标

本小节需要掌握的内容

- 深刻理解“字”的含义 → **一组二进制代码的组合，是一个整体**
- 机器字长、存储字长、指令字长的定义 → **不同“字”的长度，包含的二进制数的位数**
- 主频（时钟频率）、时钟周期的定义和关系 → **互为倒数，注意单位**
- *CPI*和平均*CPI* → ***CPI*是一条指令的指标，平均*CPI*是一段程序或机器的指标**
- 指令周期、平均指令周期 → **平均指令周期，是对某程序或者某机器而言的，是每条指令的平均执行时间**
- *CPU*执行时间和*MIPS* → **都是程序指标**

指标定义、指标计算公式、指标含义、公式的灵活应用

中国大学MOOC

本课时结束 记得复习哦

中国大学MOOC　搜索：计组期末突击　或扫此二维码加入

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击